

中心科学实验班 化学理论 I 期中试题

第 1 题 简答题 (18 分)

1-1 石墨烯表面吸附了 CO_2 分子, 判断哪些是全同粒子体系, 请分别说出理由

a. 石墨烯和 CO_2 中的电子 b. 石墨烯和 CO_2 中的质子 c. 石墨烯和 CO_2 中的碳原子

1-2 有两组分别描述多电子体系的空间和自旋波函数:

空间: $1s(1)1s(2); 3\sigma(1)1\pi(2); 1s(1)2s(2)-1s(2)2s(1)$

自旋: $\alpha(1)\alpha(2)\beta(3); \alpha(1)\beta(2)-\beta(1)\alpha(2); \alpha(1)\alpha(2)$

1-2-1 分别判断其对称性 (对称、反对称、无对称)。

1-2-2 空间和自旋波函数组合可以得到哪些符合全同且反对称化的电子波函数? 请说明理由。

第 2 题 证明计算题 (14 分)

2-1 已知 $(\Delta x)^2 = \langle |x - \langle x \rangle|^2 \rangle$, 证明量子力学算符测量值不确定度平方满足关系式 $(\Delta x)^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$ 。

2-2 已知 $\hat{L}_+ = \hat{L}_x + i\hat{L}_y; \hat{L}_- = \hat{L}_x - i\hat{L}_y$, 这两个算符作用在球谐函数上可得 $\hat{L}_+ \Psi_{lm} = C_+ \Psi_{lm+1}, \hat{L}_- \Psi_{lm} = C_- \Psi_{lm-1}$, 其中 C_+/C_- 是与 l 和 m 有关的系数。证明类氢原子体系中 $\langle \hat{L}_x \rangle^2$ 和 $\langle \hat{L}_y \rangle^2$ 等于零。

2-3 类氢原子体系中, 请确定当 l_z 的本征值取何值时, l_x 和 l_y 测量值不确定度平方和 $(\Delta L_x)^2 + (\Delta L_y)^2$ 最小。

第 3 题 计算简答题 (8 分)

设在 $t = 0$ 时刻, 氢原子处于状态 $\Psi_0 = \sqrt{2}(\psi_{100} + \psi_{210} + \sqrt{2}\psi_{320})$

3-1 求 $t = 0$ 时刻 ψ_{210} 出现的概率。

3-2 当某时刻 t' 总轨道角动量平方算符测量得到 $2\hbar^2$, 求时刻 t' 氢原子体系能量 (以原子单位表达)。

第 4 题 计算简答题 (22 分)

4-1 试将晶体振动近似化简为谐振子模型。

4-2 考察微观粒子在晶体中的一维运动可以将其近似为无相互作用的一维谐振子组成的体系, 求在晶体中的 n 个电子处于基态的能量及其本征函数, n 为偶数。

4-3 如果某时刻 n 个电子两两组合为自旋为零的电子对, 可将其视为 $n/2$ 个波色子在晶体中的运动, 求此粒子体系基态能量及其本征函数。

第 5 题 计算简答题 (8 分)

化学键之间的电子离域被认为和超共轭效应、分子相互作用等现象紧密相关。离域效应可以表达为电子离域导致体系能量的降低。考察 $\text{C-H}\cdots\text{H-C}$ 体系中, 假设两个基团的两个 C-H 键键轴均在 Z 轴上, C-H 键长是 a , C-H 键距离为 X 。试利用势阱模型得出 $\text{C-H}\cdots\text{H-C}$ 离域效应与距离 X 之间的关系式 (只考虑 C-H σ 键的四个活性电子, 并且不考虑电子自旋)。

第 6 题 计算简答题 (20 分)

设两个氢原子 $1s$ 原子轨道(ψ_a 、 ψ_b)的重叠积分为 S , $\alpha = \langle \psi_a | H | \psi_a \rangle$, $\beta = \langle \psi_a | H | \psi_b \rangle$, 试用定性分子轨道理论:

6-1 求平衡结构 H_2 成键 σ 和反键分子轨道 σ^* 的能量, 此时分子谱项是什么?

6-2 平衡结构 H_2 分子最低激发态是单重态还是三重态? 为什么? 写出最低激发态电子波函数。

6-3 证明当两个 H 原子之间距离是 ∞ 时, σ 和 σ^* 是简并轨道, 请确定此时有多少种微观状态?

第 7 题 简答题 (10 分)

石墨烯因其优异的物理化学性能广泛应用于现代材料研究。假设你在某个课题组因为研究二维石墨烯吸附小分子的课题而需要理解石墨烯的电子结构, 恰好你手里没有计算化学软件和专业服务器, 请根据本课程学习内容选择合适模型研究石墨烯, 并说明你所选择模型的合理性及其可能的缺点。